

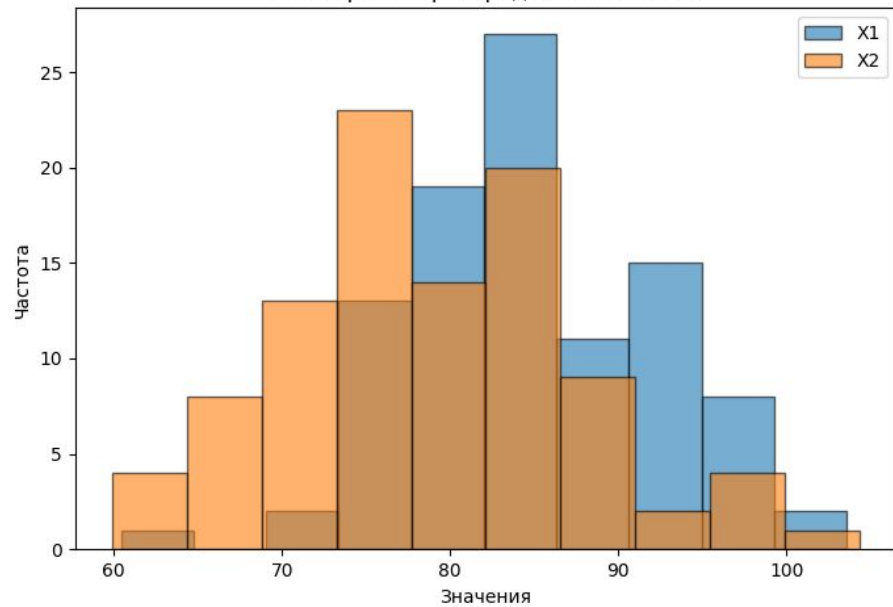
РГР2

Вариант А-15

Выполнили:
Козаченко Данил
Краснов Алексей

(Поток 22.5)

Гистограммы распределений X1 и X2



2.5 Вывод:

Так как $|h_{\text{набл}}| = 5.54 > 1.972$, наблюдаемое значение попадает в критическую область. Следовательно, H_0 отвергается на уровне значимости 0.05.

2.1 Гипотезы:

- $H_0 : E(X_1) = E(X_2)$ (среднее время отклика двух конфигураций одинаково).
- $H_1 : E(X_1) \neq E(X_2)$ (среднее время отклика различается).

2.2 Критерий:

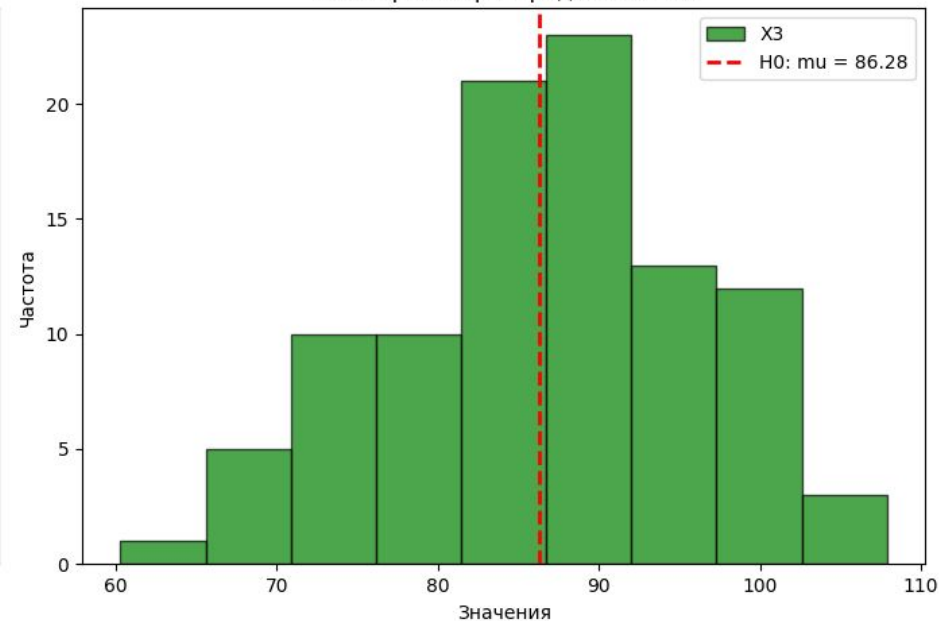
Двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

$$h_{\text{набл}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_x^2 + (n_2 - 1)S_y^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$\bullet \quad S = \sqrt{\frac{97 \cdot 52.49 + 97 \cdot 74.96}{194}} = 7.98$$

$$\bullet \quad \text{Наблюдаемое значение: } h_{\text{набл}} = \frac{85.06 - 78.74}{7.98 \sqrt{\frac{2}{98}}} = 5.54$$

Гистограмма распределения X3



3.1 Гипотезы:

- $H_0 : \mu = 86.28$ (среднее время отклика в стабильном режиме соответствует норме).
- $H_1 : \mu \neq 86.28$ (среднее время отклика отклонилось от нормы).

3.2 Критерий:

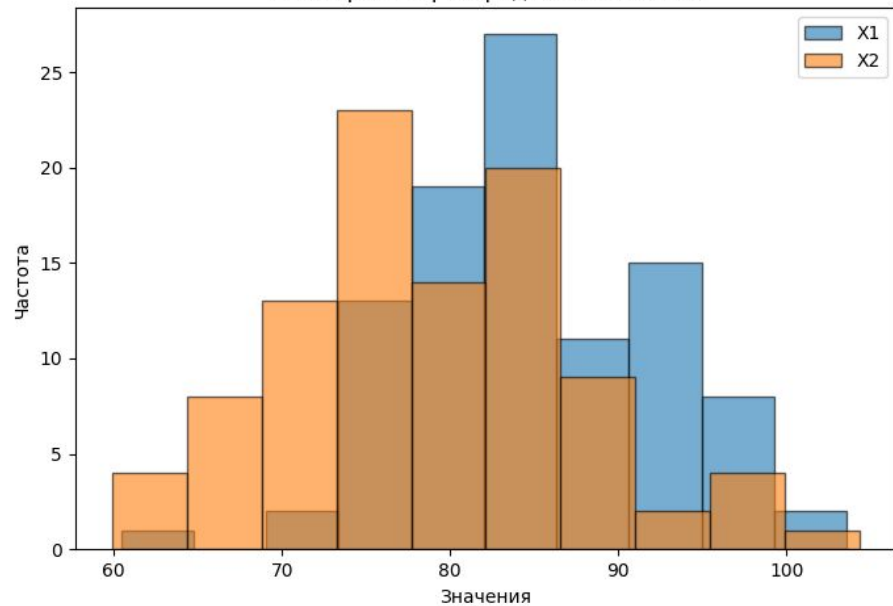
Одновыборочный t-критерий Стьюдента.

- Выборочное среднее: $\bar{X}_3 = 86.5779$
- Исправленное СКО: $S_3 = 9.6373$
- Наблюдаемое значение: $h_{\text{набл}} = \sqrt{98} \cdot \frac{86.5779 - 86.28}{9.6373} = 0.3060$

3.5 Вывод:

Так как $|h_{\text{набл}}| = 0.3060 < 1.9847$, наблюдаемое значение не попадает в критическую область. Следовательно, нет оснований отвергать нулевую гипотезу H_0 . Полученные данные согласуются с утверждением, что среднее равно 86.28 мс.

Гистограммы распределений X_1 и X_2



4.4 Вывод:

Так как $|z_{\text{набл}}| = 5.2371 > 1.96$, наблюдаемое значение попадает в критическую область, H_0 отвергается. Вывод совпадает с параметрическим методом: распределения выборок X_1 и X_2 имеют статистически значимые различия.

2.1 Гипотезы:

- $H_0 : E(X_1) = E(X_2)$ (среднее время отклика двух конфигураций одинаково).
- $H_1 : E(X_1) \neq E(X_2)$ (среднее время отклика различается).

4.1 Критерий:

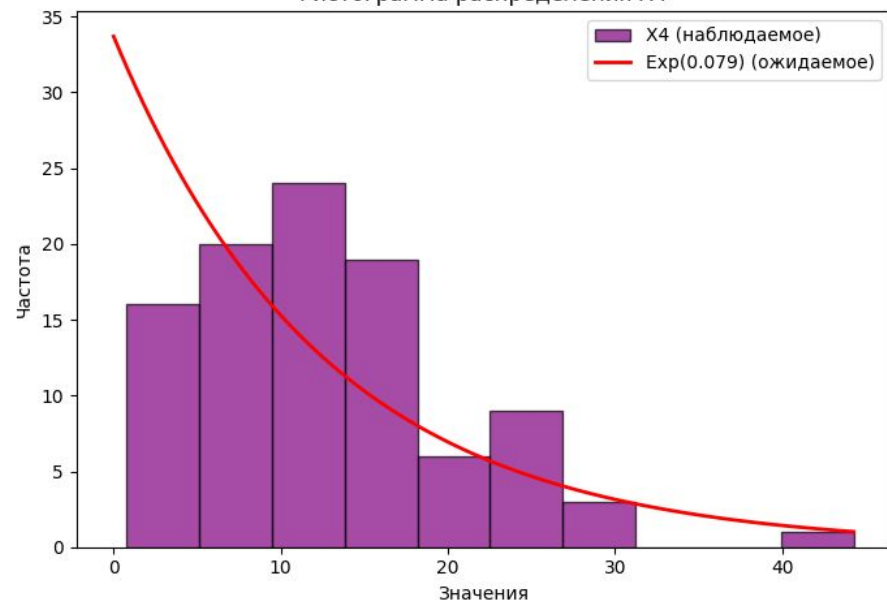
Критерий Манна-Уитни.

- Сумма рангов первой выборки X_1 : $R_1 = 11732.5$
- Расчёт статистики U для X_1 :

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2} = 11732.5 - \frac{98 \cdot 99}{2} = 6881.5$$
- Наблюдаемое значение z -статистики:

$$z_{\text{набл}} = \frac{U_1 - E(U)}{\sigma_U} = \frac{6881.5 - 4802.0}{397.07} \approx 5.2371$$

Гистограмма распределения X_4



5.1 Гипотезы:

- $H_0 : X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,079)$ (интервалы между сбоями распределены по показательному закону).
- $H_1 : X_4$ не следует указанному закону распределения.

5.2 Критерий:

Критерий согласия Пирсона .

Для корректного применения критерия последний интервал был объединен с предыдущим, так как ожидаемая частота в нем была меньше 5. Итоговое количество интервалов $k = 7$.

Интервал	ν_i (набл.)	np_i (ожд.)	$(\nu_i - np_i)^2 / np_i$
[0, 3)	8	20.6789	7.7738
[3, 6)	14	16.3154	0.3286
[6, 9)	13	12.8727	0.0013
[9, 12)	17	10.1565	4.6112
[12, 18)	26	14.3359	9.4904
[18, 24)	9	8.9242	0.0006
[24, $+\infty$)	11	14.7165	0.9386
Итого	98	98.0000	$\chi^2_{\text{набл}} = 23.1444$

5.5 Вывод:

Так как $\chi^2_{\text{набл}} = 23.1444 > 12.5916$, статистика попадает в критическую область. Гипотеза H_0 отвергается.

6 ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

В ходе выполнения работы были проверены следующие гипотезы:

- О равенстве средних значений (X_1, X_2)
- О значении математического ожидания (X_3)
- О соответствии закону распределения (X_4)

Для сравнения двух конфигураций сервиса использовались параметрический t -критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни. В обоих случаях нулевая гипотеза была отвергнута, что указывает на статистически значимое различие в их производительности.

Гипотеза о равенстве среднего значения X_3 эталону (86.28 мс), проверенная одновыборочным t -критерием, не была отклонена, что подтверждает стабильность рабочего режима.

Критерий согласия Пирсона χ^2 для выборки X_4 отверг гипотезу о показательном распределении с параметром $\lambda = 0.079$, выявив несоответствие реальных интервалов между сбоями выбранной теоретической модели.